

53. Let $P(x, y)$ be any point on the ellipse $25x^2 + 16y^2 = 400$. If $Q(0, 3)$ and $R(0, -3)$ are two points, then what is $(PQ + PR)$ equal to ?
- 12
 - 10
 - 8
 - 6
54. If the circumcentre of the triangle formed by the lines $x + 2 = 0$, $y + 2 = 0$ and $kx + y + 2 = 0$ is $(-1, -1)$, then what is the value of k ?
- 1
 - 2
 - 1
 - 2
55. In the parabola, $y^2 = x$, what is the length of the chord passing through the vertex and inclined to the x -axis at an angle θ ?
- $\sin \theta \cdot \sec^2 \theta$
 - $\cos \theta \cdot \operatorname{cosec}^2 \theta$
 - $\cot \theta \cdot \sec^2 \theta$
 - $2 \tan \theta \cdot \operatorname{cosec}^2 \theta$
56. Under which condition, are the points (a, b) , (c, d) and $(a - c, b - d)$ collinear ?
- $ab = cd$
 - $ac = bd$
 - $ad = bc$
 - $abc = d$
57. Let ABC be a triangle. If $D(2, 5)$ and $E(5, 9)$ are the mid-points of the sides AB and AC respectively, then what is the length of the side BC ?
- 8
 - 10
 - 12
 - 14
58. If the foot of the perpendicular drawn from the point $(0, k)$ to the line $3x - 4y - 5 = 0$ is $(3, 1)$, then what is the value of k ?
- 3
 - 4
 - 5
 - 6
59. What is the obtuse angle between the lines whose slopes are $2 - \sqrt{3}$ and $2 + \sqrt{3}$?
- 105°
 - 120°
 - 135°
 - 150°
60. If $3x - 4y - 5 = 0$ and $3x - 4y + 15 = 0$ are the equations of a pair of opposite sides of a square, then what is the area of the square ?
- 4 square units
 - 9 square units
 - 16 square units
 - 25 square units

61. उस गोले के व्यास की लम्बाई क्या है जिसका केन्द्र $(1, -2, 3)$ पर है और जो समतल $6x - 3y + 2z - 4 = 0$ को स्पर्श करता है ?

- (a) 1 इकाई
- (b) 2 इकाई
- (c) 3 इकाई
- (d) 4 इकाई

62. बिंदु $(2, 3, 4)$ से रेखा $\frac{x-0}{1} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-0}{0}$ की लंब दूरी क्या है ?

- (a) 6 इकाई
- (b) 5 इकाई
- (c) 3 इकाई
- (d) 2 इकाई

63. यदि किसी रेखा के दिक्-अनुपात $\langle a+b, b+c, c+a \rangle$ हैं, तो इसकी दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल क्या है ?

- (a) $(a+b+c)^2$
- (b) $2(a+b+c)$
- (c) 3
- (d) 1

64. दिक्स्थान (समष्टि/स्पेस) को निर्देशांक समतल कितने उपखंडों में विभाजित करते हैं ?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 8
- (d) 16

65. उस समतल का समीकरण क्या है जो z -अक्ष पर एक अंतःखण्ड 5 यूनिट (इकाई) काटता है और xy -तल के समांतर है ?

- (a) $x + y = 5$
- (b) $z = 5$
- (c) $z = 0$
- (d) $x + y + z = 5$

66. यदि $\hat{a}$, xy -तल में एक मात्रक (इकाई) सदिश है जो धनात्मक x -अक्ष के साथ 30° का कोण बनाता है, तो $\hat{a}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}}{2}$
- (b) $\frac{\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j}}{2}$
- (c) $\frac{\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}}{2}$
- (d) $\frac{\hat{i} - \sqrt{3}\hat{j}}{2}$

67. मान लीजिए कि A दिक्स्थान (समष्टि/स्पेस) में एक ऐसा बिंदु है कि $|\vec{OA}| = 12$ है, जहाँ O मूल-बिंदु है। यदि $\vec{OA}$ x -अक्ष और y -अक्ष के साथ क्रमशः 45° और 60° का कोण बनाता है, तो $\vec{OA}$ किसके बराबर है ?

- (a) $6\hat{i} + 6\hat{j} \pm \sqrt{2}\hat{k}$
- (b) $6\hat{i} + 6\sqrt{2}\hat{j} \pm 6\hat{k}$
- (c) $6\sqrt{2}\hat{i} + 6\hat{j} \pm 6\hat{k}$
- (d) $3\sqrt{2}\hat{i} + 3\hat{j} \pm 6\hat{k}$